# Ejercicios

Tema 6: Álgebra: expresiones y ecuaciones de primer grado

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

## 1 Lenguaje algebraico

básico

Escribe en lenguaje algebraico: a) el doble de un número más 7; b) la mitad de un número menos 3; c) la suma de dos números consecutivos; d) el perímetro de un cuadrado de lado $x$.

## 2 Monomios

básico

Reduce: a) $4x + 3x - 2x$ b) $5x^2 - 2x + 3x^2 + x$ c) $3x \cdot 4x$ d) $2(3x - 1) - 4x$

## 3 Ecuaciones

medio

Resuelve: a) $3x - 7 = 11$ b) $5x + 2 = 2x + 14$ c) $4(x - 1) = 2x + 6$ d) $7 - 2(x + 3) = x - 8$

## 4 Ecuaciones con denominadores

medio

Resuelve: a) $\frac{x}{4} = 5$ b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ c) $\frac{x+1}{3} = \frac{x-1}{2}$

## 5 Problemas

medio

La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?

## 6 Problemas de edades

avanzado

Un padre tiene 40 años y su hija 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la de su hija?

## 7 Problemas geométricos

avanzado

El perímetro de un rectángulo es 46 cm y el largo mide 5 cm más que el ancho. Calcula sus dimensiones y su área.